



UFRR

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA  
CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA  
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO  
CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ROSIALDO QUEIVISON VIDINHO DE QUEIROZ VICENTE

**RASTREIO BOVINO: UMA SOLUÇÃO COM RETRANSMISSÃO LORA  
MULTI-HOP E GPS PARA A REALIDADE DE RORAIMA**

Boa Vista - Roraima,  
Mês por extenso, Ano

# **RASTREIO BOVINO: UMA SOLUÇÃO COM RETRANSMISSÃO LORA MULTI-HOP E GPS PARA A REALIDADE DE RORAIMA**

ROSIALDO QUEIVISON VIDINHO DE QUEIROZ VICENTE

Trabalho de Conclusão de Curso  
apresentado ao curso de [Bacharelado em  
Ciência da Computação](#) do  
Departamento de Ciência da  
Computação da Universidade Federal de  
Roraima, em cumprimento às exigências  
legais como requisito parcial à obtenção  
do título [Bacharel em Ciência da  
Computação](#)

**Orientador:** Prof. Dr Felipe Lobo  
[Título. Nome Completo](#)  
**[Coorientador:** Se houver]

Boa Vista - Roraima,  
[Mês por extenso, Ano](#)

**[PÁGINA PARA INSERÇÃO DA FICHA CATALOGRÁFICA.**

Este documento será um pdf disponibilizado pela biblioteca da ufrj ao final do seu tcc 2. para isso, você precisará enviar o seu tcc 2 em pdf para o e-mail <[processamento.tecnico@ufrj.br](mailto:processamento.tecnico@ufrj.br)> para mais informações, consulte <<https://ufrj.br/bibliotecas/elaboracao-de-ficha-catalografica>>. o pdf recebido será uma página. você poderá converter em imagem e inserir aqui ou, tendo o seu tcc 2 em pdf, é só inserir essa página adicional a partir de um software editor de pdf.]

**[PÁGINA PARA INSERÇÃO DA ATA DE APROVAÇÃO DO TCC 2.**

Este documento será um pdf de uma página disponibilizado pelo seu orientador ao final do TCC 2. Ao receber o arquivo, basta inserí-lo aqui.]

## **AGRADECIMENTOS**

## SUMÁRIO

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introdução</b>                                                             | <b>1</b>  |
| <b>2. Fundamentação Teórica</b>                                                  | <b>3</b>  |
| 2.1 Tecnologia LoRa e Comunicação Ponto-a-Ponto (P2P)                            | 3         |
| 2.2 Papel dos Repetidores e do Nó Gateway                                        | 4         |
| 2.3 Métricas de enlace e cobertura (RSSI, SNR)                                   | 6         |
| 2.4 GPS (NEO-6M): coordenadas e TTFF                                             | 6         |
| <b>3. Trabalhos Relacionados</b>                                                 | <b>7</b>  |
| <b>4. Método</b>                                                                 | <b>9</b>  |
| 4.1 Solução Computacional                                                        | 10        |
| 4.1.1 Visão geral da arquitetura                                                 | 10        |
| 4.1.2 Nó embarcado (coleira): aquisição e transmissão                            | 10        |
| 4.1.3 Repetidores                                                                | 11        |
| 4.1.4 Nó Gateway                                                                 | 11        |
| 4.1.5 Protocolo de mensagem                                                      | 11        |
| 4.1.6 Geofencing e perda de contato (ausência de telemetria)                     | 12        |
| 4.2 Avaliação Experimental                                                       | 12        |
| 4.2.1 Delineamento                                                               | 12        |
| 4.2.2 Ambiente de testes                                                         | 12        |
| 4.2.3 Instrumentos e dados coletados                                             | 13        |
| 4.2.4 Procedimento de coleta de dados                                            | 13        |
| 4.2.5 Procedimento de análise de dados                                           | 14        |
| 4.2.6 Limitações e considerações                                                 | 14        |
| <b>5. Resultados</b>                                                             | <b>15</b> |
| 5.1 Resultados para PP01                                                         | 15        |
| 5.2 Resultados para PP02                                                         | 15        |
| 5.3 Resultados para PP03                                                         | 15        |
| 5.3.1 Caracterização Empírica do Erro de GPS e Tolerância Espacial do Geofencing | 15        |
| 5.4 Resultados para PP04                                                         | 18        |
| 5.5 Síntese dos resultados e critérios de sucesso                                | 18        |
| <b>6. Conclusões</b>                                                             | <b>18</b> |
| <b>7. Referências</b>                                                            | <b>18</b> |

# RASTREIO BOVINO: UMA SOLUÇÃO COM RETRANSMISSÃO LORA MULTI-HOP E GPS PARA A REALIDADE DE RORAIMA

Rosialdo Queivison Vidinho de Queiroz Vicente

Curso de Bacharelado em Ciência da Computação - Departamento de Ciência da Computação -  
Universidade Federal de Roraima, Brasil

rosialdovidinho3@gmail.com

**Resumo.** Este trabalho tem como objetivo projetar e avaliar uma solução de rastreamento bovino baseada em comunicação LoRa P2P com retransmissão multi-hop, capaz de encaminhar dados coletados por um nó embarcado (ESP32, GPS e rádio LoRa) através de uma cadeia de repetidores até um nó Gateway com conectividade à internet, que envia os dados a uma plataforma de nuvem para armazenamento e visualização. O método consiste na construção de um protótipo com nó sensor, repetidores intermediários e um Gateway, voltado para propriedades rurais de Roraima onde a conectividade direta é limitada ou inexistente no ponto de coleta, mas está disponível em pontos próximos da propriedade. A avaliação é experimental, com ensaios de campo para medir a taxa de entrega de pacotes ao longo da cadeia de retransmissão, o alcance por salto (RSSI, SNR) e a latência entre a geração do dado no nó e sua disponibilização no painel remoto.

**Palavras-chave:** LoRa; Bovino; Rastreamento.

**Abstract.** This study aims to design and evaluate a cattle tracking solution based on LoRa P2P communication with multi-hop relaying, capable of forwarding data collected by an embedded node (ESP32, GPS, and LoRa radio) through a chain of relay nodes to a Gateway node with internet connectivity, which sends the data to a cloud platform for storage, alerting, and visualization. The method consists of building a prototype with a sensor node, intermediate relay nodes, and a Gateway node, aimed at rural properties in Roraima where direct connectivity is limited or nonexistent at the collection point but available at nearby locations on the property. The evaluation is experimental, with field trials to measure packet delivery ratio across the relay chain, per-hop range through RSSI and SNR, and latency between data generation at the sensor node and its availability on the remote dashboard.

**Keywords:** LoRa; Cattle; Tracking.

## 1. Introdução

O rastreamento e o monitoramento de animais via Internet das Coisas (IoT) têm se tornado fundamentais para a pecuária, visando mitigar a perda recorrente de animais em propriedades cujas pastagens extensas dificultam o monitoramento humano e o cercamento (Mamatnabiyev, 2022). Tais soluções são essenciais para evitar que o rebanho se disperse ou seja roubado, garantindo a localização precisa em tempo real (Jegan et al., 2022; Joshitha et al., 2021). A digitalização dessas atividades é imperativa para a sustentabilidade e eficiência da pecuária moderna, especialmente ao viabilizar monitoramento contínuo e a detecção mais precoce de alterações de saúde e bem-estar a partir de dados obtidos por sensores e/ou observações automatizadas (Singh et al., 2022). Em cenários reais, esse tipo de solução precisa operar com dispositivos embarcados de baixo custo e baixo consumo, transmitindo dados essenciais, como coordenadas geográficas, mesmo quando não há infraestrutura de comunicação convencional disponível no local.

Trabalhos na área de IoT aplicada à agropecuária destacam que o uso de redes de longa distância e baixa potência (LPWAN) é especialmente atrativo quando há limitações de conectividade e de energia, e quando a aplicação tolera taxas de dados reduzidas (Mamatnabiyev, 2022). No contexto de pecuária extensiva, observa-se a adoção de redes LoRaWAN e sensores embarcados para apoiar o monitoramento em áreas amplas (Perea et al., 2025). A literatura apresenta diversas propostas com nós embarcados (GPS + LoRa) acoplados ao animal e um receptor que encaminha dados para um sistema de visualização, frequentemente dependendo de serviços em nuvem. Por exemplo, Joshitha et al. (2021) descrevem um sistema de monitoramento bovino onde os dados são processados em painel IoT, indicando que a automação reduz o esforço operacional. De modo semelhante, arquiteturas de rastreamento com GPS integrado são recorrentes, indicando a viabilidade técnica do enlace para envio periódico de coordenadas (Jengsiwong; Chansareewittaya, 2023).

Entretanto, parte das arquiteturas reportadas na literatura assume que o gateway está posicionado dentro do alcance direto de rádio de todos os nós sensores, o que nem sempre é viável em propriedades rurais extensas ou com obstáculos de relevo e vegetação, como é característico da Amazônia (Rivera Guzmán et al., 2022). Em cenários rurais montanhosos, por exemplo, verificou-se que a cobertura efetiva de um enlace LoRa é fortemente condicionada pela orografia do terreno e pela presença de vegetação densa, exigindo planejamento cuidadoso do posicionamento de nós e, em muitos casos, tornando inviável a comunicação direta em um único salto (Rivera Guzmán et al., 2022). Nesse contexto, surge a necessidade de estender o alcance efetivo da rede por meio de retransmissão em múltiplos saltos (multi-hop), permitindo que o sinal seja encaminhado entre repetidores até alcançar um nó Gateway conectado a uma rede com acesso à internet. Embora o padrão LoRaWAN suporte nativamente apenas comunicação de um único salto em topologia estrela, a literatura aponta o suporte a roteamento multi-hop como uma lacuna em aberto e uma direção de pesquisa relevante para redes LoRa (Almuhaya et al., 2022).

Além da arquitetura de dados, ao se considerar o ambiente rural com vegetação e variações de relevo, a cobertura efetiva do enlace torna-se um fator crítico e dependente de decisões de implantação (posicionamento e configuração de antenas), o que exige avaliação experimental de alcance e qualidade de sinal no terreno (Welscher et al., 2023).

Para cumprir esse objetivo, o trabalho busca responder às seguintes perguntas de pesquisa: (PP01) avaliar se uma cadeia de retransmissão LoRa P2P multi-hop é capaz de encaminhar pacotes de forma confiável de um nó sensor até um nó Gateway remoto, viabilizando o envio de dados a uma plataforma de nuvem a partir de um ponto sem conectividade direta; (PP02) medir a cobertura efetiva de cada enlace da cadeia de retransmissão em uma propriedade rural, considerando distâncias, vegetação e variações de relevo; (PP03) verificar se um mecanismo de geofencing e perda de contato, processado localmente pelo nó Gateway a partir dos dados recebidos da cadeia de retransmissão e notificado por meio da plataforma de nuvem, permite detectar eventos de fuga e perda de sinal de maneira consistente; e (PP04) analisar o tempo de resposta operacional do sistema, incluindo a aquisição do GPS, o tempo de propagação do pacote ao longo da cadeia de retransmissão e a latência até a disponibilização no painel remoto.

As principais contribuições deste trabalho são: (C1) uma arquitetura de rastreo bovino baseada em retransmissão LoRa P2P multi-hop, capaz de estender o alcance da rede até um ponto de conectividade remoto, com integração a uma plataforma de nuvem para armazenamento e visualização; (C2) um protocolo experimental de campo reprodutível e a caracterização empírica da cobertura de cada enlace da cadeia de retransmissão em ambiente rural amazônico por meio de RSSI, SNR e taxa de entrega de pacotes (PDR); (C3) um mecanismo de detecção de eventos (geofencing e perda de contato) processado no nó Gateway a partir dos dados recebidos da cadeia de retransmissão, com notificação de alertas e registros auditáveis disponibilizados por meio da plataforma de nuvem; e (C4) a caracterização do desempenho temporal do ciclo de rastreamento de

ponta a ponta, incluindo TTFF, latência de propagação multi-hop e latência até a disponibilização no painel remoto.

Este trabalho está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta a fundamentação teórica sobre a tecnologia LoRa e conceitos necessários ao entendimento da solução; a Seção 3 discute os trabalhos relacionados e explicita as lacunas que motivam a pesquisa; a Seção 4 descreve o método e a arquitetura proposta (nó embarcado, cadeia de repetidores, nó Gateway e estratégia de retransmissão multi-hop); a Seção 5 apresenta os resultados esperados; e, por fim, a Seção 6 detalha o cronograma e os passos para a implementação do projeto durante o TCC 2.

## 2. Fundamentação Teórica

Apresentamos nesta seção a teoria e os conceitos que fundamentam este estudo. Para atingir o objetivo geral, este trabalho estabelece os seguintes objetivos específicos: (OE1) projetar e implementar um protótipo de rastreamento bovino com nó embarcado (ESP32, GPS e rádio LoRa), uma cadeia de repetidores e um nó Gateway com conectividade à internet; (OE2) definir e executar ensaios experimentais em ambiente rural para medir qualidade e cobertura do enlace LoRa P2P em cada salto da cadeia (RSSI, SNR e PDR); (OE3) implementar e avaliar, no nó Gateway, mecanismos de detecção de eventos (geofencing e perda de contato por ausência de telemetria), com notificação de alertas por meio da plataforma de nuvem; e (OE4) mensurar o desempenho temporal do ciclo de rastreamento (aquisição de GPS/TTFF, propagação multi-hop, transmissão e registro na nuvem) e estimar a autonomia dos nós sob o intervalo de envio configurado. Inicialmente, introduzimos os princípios de IoT aplicados ao monitoramento em áreas rurais e discutimos as redes LPWAN, com ênfase na tecnologia LoRa (Long Range) como base física para comunicações de longo alcance e baixo consumo. Em seguida, descrevemos a arquitetura de comunicação Ponto-a-Ponto (P2P) sobre LoRa, diferenciando-a do protocolo LoRaWAN padrão e justificando sua escolha para cenários com conectividade limitada no ponto de coleta. Posteriormente, apresentamos métricas fundamentais para a avaliação de cobertura do enlace, como RSSI e SNR. Por fim, abordamos os fundamentos de GPS para rastreamento e o conceito de retransmissão multi-hop aplicado à cadeia de repetidores, que estende o alcance da rede até um nó Gateway com conectividade, permitindo o registro e a geração de alertas no próprio nó Gateway, com notificação por meio da plataforma de nuvem.

### 2.1 Tecnologia LoRa e Comunicação Ponto-a-Ponto (P2P)

A tecnologia LoRa refere-se à camada física (PHY) de comunicação sem fio desenvolvida para permitir enlaces de longa distância com baixo consumo de energia. Diferente de protocolos de camadas superiores, o LoRa define a modulação, que utiliza a técnica de Espalhamento Espectral por Chirp (CSS - Chirp Spread Spectrum). Essa técnica torna o sinal robusto contra interferências e ruídos, permitindo a decodificação de mensagens mesmo quando o sinal está abaixo do nível de ruído térmico (Haxhibeqiri et al., 2018).

Dois parâmetros principais configuram a transmissão LoRa e impactam diretamente o alcance e a taxa de dados: o Fator de Espalhamento (Spreading Factor – SF) e a Largura de Banda (Bandwidth – BW). No LoRa, o SF é um parâmetro da modulação CSS que controla o quanto o sinal é “espalhado” no tempo, afetando a forma como o receptor consegue distinguir o chirp do ruído. A consequência é um trade-off central: aumentar o SF tende a elevar a robustez do enlace (maior sensibilidade e maior alcance), mas aumenta o tempo de transmissão do pacote (Time on Air), reduzindo a taxa de dados e elevando o risco de colisões em cenários com mais nós. O SF varia tipicamente de 7 a 12; valores maiores de SF aumentam a sensibilidade do receptor e o

alcance, mas reduzem a taxa de transmissão e aumentam o tempo de ocupação do canal (Time on Air).

Embora o termo LoRa seja frequentemente associado ao LoRaWAN, é crucial distinguir os dois. O LoRaWAN é um protocolo de camada de controle de acesso ao meio (MAC) construído sobre a modulação LoRa, que define uma arquitetura complexa com Gateways, Servidores de Rede (LNS) e Servidores de Aplicação para gerenciar milhões de dispositivos em redes públicas ou privadas (LoRa Alliance, 2020; Jouhari et al., 2023). No entanto, para aplicações específicas que exigem simplicidade, baixo custo e independência de infraestrutura de nuvem complexa, a utilização de módulos LoRa em sistemas embarcados de baixo custo (por exemplo, dispositivos vestíveis/coleiras em bovinos) apresenta-se como uma alternativa viável para telemetria de longo alcance em cenários rurais, com resultados experimentais reportando comunicação confiável em centenas de metros, a depender do ambiente e da configuração do enlace (Kumkhet et al., 2025).

Na arquitetura LoRa P2P proposta neste trabalho, os nós sensores transmitem pacotes de dados brutos por rádio até que alcancem, salto a salto, um nó Gateway conectado à internet. Diferente de um gateway LoRaWAN padrão, que atua apenas como repassador transparente entre o rádio e um servidor de rede externo, os repetidores intermediários desta proposta reencaminham os pacotes sem processá-los, mantendo baixo consumo energético, enquanto o processamento de regras de negócio (validação, persistência e geração de alertas) ocorre na plataforma de nuvem, após o pacote atravessar toda a cadeia de retransmissão. Em paralelo, evidências recentes mostram que soluções embarcadas com comunicação LoRa podem manter telemetria contínua em campo com baixo consumo e alcance relevante para aplicações pecuárias (Kumkhet et al., 2025), reforçando a viabilidade do enlace rádio — ainda que a persistência/visualização dos dados possa, em alguns trabalhos, depender de encaminhamento via gateway para serviços remotos.

Em cenários onde a distância entre o nó sensor e o ponto de conectividade excede o alcance de um único salto de rádio, é possível estender a cobertura por meio de retransmissão multi-hop, na qual nós intermediários (repetidores) recebem e reencaminham os pacotes até que alcancem o destino final. O suporte a esse tipo de comunicação não é nativo do protocolo LoRaWAN, que opera em topologia estrela de um único salto; a literatura identifica o desenvolvimento e a adaptação de protocolos de roteamento multi-hop para redes LoRa como uma lacuna em aberto, com poucos trabalhos avaliando seu uso em aplicações práticas (Almuhaya et al., 2022). Diferente de uma rede mesh completa, que exige protocolos de roteamento dinâmico e tabelas de vizinhança, uma abordagem mais simples de flooding controlado — na qual cada repetidor reencaminha uma única vez cada pacote não visto anteriormente, com controle por contador de saltos (TTL) e deduplicação por identificador de origem e número de sequência — é suficiente para topologias lineares ou pouco densas, como a de uma cadeia de repetidores posicionados ao longo de um trajeto entre o pasto e o ponto com conectividade.

## 2.2 Papel dos Repetidores e do Nó Gateway

Em uma arquitetura LoRaWAN clássica, existe uma clara separação de responsabilidades entre o gateway, o servidor de rede (Network Server – LNS) e o servidor de aplicação (Application Server – AS). Nesse modelo padrão, o gateway atua apenas como uma "ponte" transparente de borda: sua função limita-se a demodular os sinais de rádio (RF) e encaminhar os pacotes brutos para a nuvem via IP (Ethernet, Wi-Fi ou 4G), sem processar ou interpretar o conteúdo da mensagem

(LoRa Alliance, 2020; Jouhari et al., 2023). Embora essa organização facilite a escalabilidade em redes massivas, ela cria uma dependência crítica de conectividade de backhaul para a operação fim a fim do sistema, uma vez que funcionalidades de validação e processamento normalmente residem nos componentes externos (LNS/AS) e não no próprio gateway (LoRa Alliance, 2020; Jouhari et al., 2023). Em cenários rurais com conectividade limitada, como em aplicações de monitoramento bovino baseadas em LoRaWAN discutidas na literatura, essa dependência pode restringir a operação contínua e a geração de alertas, motivando abordagens que estendam o alcance da rede até um ponto de conectividade disponível, viabilizando o envio dos dados para processamento remoto mesmo quando o gateway não está ao alcance direto dos nós sensores (Perea et al., 2025).

Diferente da arquitetura tradicional de gateway LoRaWAN, que apenas repassa pacotes brutos para um servidor de rede externo (LoRa Alliance, 2020; Jouhari et al., 2023), este trabalho adota uma solução em duas camadas: uma cadeia de nós repetidores, responsáveis exclusivamente por reencaminhar os pacotes recebidos até que alcancem o próximo salto da rede, e um nó Gateway final, que recebe os pacotes já retransmitidos, aplica localmente as regras de geofencing e de perda de contato, e encaminha os dados e os resultados dessas regras, via conexão Wi-Fi ou celular disponível em sua localização, a uma plataforma de nuvem responsável pelo armazenamento, notificação de alertas e visualização dos dados. Essa divisão de responsabilidades mantém os repetidores intermediários simples e de baixo consumo energético, já que não executam lógica de aplicação alguma; essa lógica concentra-se exclusivamente no nó Gateway, que ainda assim permanece mais simples que um concentrador local completo, por não realizar persistência de dados nem hospedar o painel de visualização.

Essa arquitetura é viabilizada pelo hardware selecionado para este estudo. O protótipo utiliza o módulo transceptor SMW-SX1276M0, baseado no chip Semtech SX1276. Conforme o datasheet do fabricante, este componente opera na faixa de 902–928 MHz e oferece alta sensibilidade (até -136 dBm), sendo capaz de realizar a comunicação física LoRa de longo alcance (SMART Modular Technologies, 2019). Embora o módulo possua suporte a comandos AT para o protocolo LoRaWAN, sua utilização neste projeto foca na exploração direta da camada física (modo transparente ou P2P), permitindo que o microcontrolador conectado a ele gerencie a lógica da aplicação diretamente, sem a sobrecarga de um stack LoRaWAN completo.

É importante ressaltar, contudo, as delimitações experimentais dessa escolha. Um gateway LoRaWAN comercial típico (Macro Gateway) utiliza chips concentradores dedicados (como SX1301/SX1302) capazes de escutar múltiplos canais e fatores de espalhamento simultaneamente. O uso de um transceptor single-channel (como o SX1276) no nó Gateway desta proposta impõe restrições de capacidade, pois o rádio pode escutar apenas uma frequência por vez. No entanto, para o escopo deste TCC e para a validação de uma arquitetura de rastreamento em propriedades específicas (onde o número de dispositivos é controlado), essa limitação é aceitável e permite focar na validação da lógica de retransmissão multi-hop e na autonomia do sistema, esta última já discutida em arquiteturas de rastreamento LPWAN de salto único (Mamatnabiyev, 2022).

Por fim, mesmo operando em modo P2P, o projeto adota parâmetros de operação na faixa sub-GHz suportada pelo transceptor (902–928 MHz), compatível com módulos LoRa comerciais. Durante os ensaios, a potência de transmissão e os parâmetros de modulação serão configurados de modo a respeitar restrições aplicáveis ao uso do espectro. Dessa forma, a cadeia de repetidores e o

nó Gateway propostos atuam em conjunto para estender o alcance do sistema de rastreamento até um ponto com conectividade disponível.

### **2.3 Métricas de enlace e cobertura (RSSI, SNR)**

A validação experimental de um sistema de rastreamento baseado em rádio frequência depende fundamentalmente da análise da qualidade do sinal recebido. No contexto da tecnologia LoRa, duas métricas físicas são essenciais para diagnosticar a cobertura e a confiabilidade do enlace: o RSSI (Received Signal Strength Indicator) e o SNR (Signal-to-Noise Ratio). Essas métricas permitem mapear o alcance efetivo do sistema em ambientes rurais, onde fatores como topografia, vegetação densa e a própria movimentação dos animais introduzem atenuação e variabilidade no sinal (Devalal; Karthikeyan, 2018; Jouhari et al., 2023).

O RSSI expressa a potência do sinal recebido na antena de cada nó receptor (repetidor ou nó Gateway), medida em dBm (decibéis-miliwatt). Por ser um valor negativo, quanto mais próximo de zero, mais forte é o sinal (ex: -60 dBm é um sinal forte, enquanto -120 dBm é um sinal fraco, próximo ao limite de sensibilidade). O RSSI é a principal métrica para identificar "zonas de sombra" na propriedade rural, sendo diretamente afetado pela distância entre o animal e o nó receptor de cada salto, bem como por obstáculos físicos no caminho de propagação (Ragam et al., 2019).

O SNR, por sua vez, representa a relação entre a potência do sinal útil e a potência do ruído de fundo, medida em dB. Uma das características distintivas da modulação LoRa é sua capacidade de demodular sinais mesmo quando eles estão abaixo do nível de ruído (SNR negativo). Isso significa que, diferentemente de tecnologias como Wi-Fi ou Bluetooth, um pacote LoRa pode ser recebido com sucesso mesmo com um SNR de -10 dB ou -20 dB, dependendo do Fator de Espalhamento (SF) utilizado. A análise conjunta dessas métricas é crucial: um RSSI baixo com SNR aceitável indica que o sistema está operando no limite de alcance, mas ainda funcional; já um RSSI alto com SNR baixo pode indicar a presença de forte interferência local (Devalal; Karthikeyan, 2018).

Em uma arquitetura LoRa P2P com retransmissão multi-hop, como a proposta neste trabalho, essas métricas não são apenas dados de diagnóstico, mas insumos para a validação do protótipo. Diferente de redes LoRaWAN comerciais que utilizam algoritmos complexos de servidor (como ADR) para ajustar a transmissão automaticamente, neste projeto o RSSI e o SNR serão coletados diretamente pelos repetidores e pelo nó Gateway em cada salto para compor o mapa de cobertura da solução. A correlação entre esses valores físicos e a Taxa de Entrega de Pacotes (PDR - Packet Delivery Ratio) permitirá determinar empiricamente a viabilidade do rastreamento em diferentes pontos da propriedade, validando se a configuração de rádio escolhida (potência e SF) é suficiente para cobrir cada salto da cadeia de retransmissão até o ponto de conectividade (Jouhari et al., 2023; Ragam et al., 2019).

### **2.4 GPS (NEO-6M): coordenadas e TTFF**

O sistema proposto utiliza um receptor GPS NEO-6M para a obtenção das coordenadas geográficas, que constituem a evidência primária da localização do ativo monitorado. Em aplicações de rastreabilidade rural, a posição é sintetizada pelo par latitude e longitude; essa simplificação é essencial para minimizar o tamanho do payload transmitido via rádio, uma estratégia recorrente em sistemas de baixa taxa de dados para otimizar o uso do espectro e a energia

(Jengsriwong; Chansareewittaya, 2023). O módulo NEO-6M é um receptor GPS L1 (C/A) com motor de posicionamento multicanal, cujas especificações de sensibilidade (-161 dBm em rastreamento) e acurácia orientam as expectativas sobre a precisão dos dados coletados em campo aberto (u-blox AG, 2011).

Além da precisão posicional, o desempenho temporal do receptor é o fator mais crítico em rastreadores alimentados por bateria. Esse desempenho é caracterizado pelo Time To First Fix (TTFF), que representa o tempo necessário para o módulo adquirir os sinais de satélite e calcular a primeira posição válida após ser ligado. O TTFF não é constante; ele varia drasticamente conforme o estado inicial do receptor. O datasheet do NEO-6M indica um tempo típico de apenas 1 segundo em condições de Hot Start (quando o módulo possui dados de efemérides válidos e recentes), contra cerca de 27 segundos ou mais em Cold Start (quando o módulo é ligado após longo período de inatividade ou deslocamento significativo) (u-blox AG, 2011).

Essa variação impacta diretamente a autonomia do nó sensor. Estudos sobre rastreamento baseado em tecnologias LPWAN (como LoRa) destacam que o módulo GPS é frequentemente o componente de maior consumo energético do sistema, superando até mesmo o rádio transmissor. Di Renzone, Giorgi e Pozzebon (2022) alertam que, em cenários onde o TTFF é alto (por exemplo, devido a obstruções por vegetação ou relevo), o tempo que o microcontrolador precisa manter o GPS ligado aguardando um fix drena a bateria rapidamente. Portanto, como a energia do nó sensor é finita, o gerenciamento inteligente do ciclo de sleep do GPS e a compreensão do comportamento do TTFF são vitais para a viabilidade operacional do projeto.

Por fim, a literatura aplicada demonstra que a transmissão de coordenadas brutas (latitude/longitude) via enlaces de longo alcance é uma abordagem validada para monitoramento remoto (Jengsriwong; Chansareewittaya, 2023). Contudo, ressalta-se que os valores nominais de datasheet servem apenas como referência; o desempenho real do rastreamento dependerá das condições ambientais da propriedade rural. Assim, a análise do TTFF neste trabalho não visa apenas medir tempo, mas entender como a disponibilidade do sinal de satélite influencia a capacidade do sistema de gerar registros contínuos de movimentação do rebanho (u-blox AG, 2011; Di Renzone; Giorgi; Pozzebon, 2022).

### 3. Trabalhos Relacionados

Conduzimos uma breve revisão da literatura sobre rastreio animal com GPS e comunicação LoRa/LPWAN, com foco em cenários rurais com restrições de conectividade, longo alcance e baixo consumo energético. Dentre os estudos levantados, foram selecionados Joshitha et al. (2021), Jegan et al. (2022) e Mamatnabiyev (2022) por apresentarem maior proximidade com o problema investigado neste TCC, ao combinarem, em diferentes níveis, rastreamento por GPS, transmissão por redes LPWAN/LoRa e aplicação no contexto pecuário. Além da afinidade temática, esses trabalhos foram escolhidos por discutirem aspectos diretamente relevantes à proposta deste estudo, como arquitetura do sistema, cobertura do enlace, consumo energético e viabilidade de monitoramento em campo, servindo, assim, como base comparativa para a solução de retransmissão multi-hop aqui proposta.

A pesquisa de Mamatnabiyev (2022) teve o objetivo de propor e avaliar um sistema de rastreamento animal baseado em GPS e redes LPWAN, buscando monitorar localização em áreas extensas com menor custo e consumo energético em comparação a redes celulares. O método desse estudo pode ser resumido da seguinte forma: concepção de arquitetura de nó embarcado (módulo

GPS acoplado a rádio LPWAN), coleta periódica de coordenadas e transmissão de pacotes de baixa taxa de dados; análise de cobertura e consumo em cenários de campo; discussão de trade-offs entre acurácia de localização, intervalo de amostragem e vida útil da bateria. Os resultados obtidos indicaram a viabilidade de uso de LPWAN para rastrear animais em longas distâncias com baixo custo operacional, com latência e throughput compatíveis com a aplicação, além de aumento de autonomia ao ajustar duty cycle e frequência de amostragem. Assim, a conclusão foi que LPWAN é apropriada para rastreamento de rebanhos quando a aplicação tolera baixa taxa de dados e latência moderada; o ajuste fino dos parâmetros de coleta/transmissão é determinante para equilibrar precisão e energia. A principal lacuna no conhecimento deixada por este estudo foi: ausência de avaliação longitudinal em ambientes sem conectividade pública (com necessidade de gateways próprios), análise limitada de confiabilidade sob vegetação densa e topografia adversa, bem como a falta de métricas comparáveis que relacionem entrega de pacotes e consumo de bateria.

A pesquisa de Jegan et al. (2022) teve o objetivo de apresentar uma arquitetura baseada em LoRa para rastrear gado, contemplando o enlace de longa distância e o envio de dados de posição para um backend em nuvem. O método desse estudo pode ser resumido da seguinte forma: especificação das camadas do sistema (nó em campo com GPS+LoRa, gateway, rede e aplicação), definição de fluxos de dados e formato de payload, além de considerações de alcance, consumo e custo; implementação de um protótipo de referência em pequena escala. Os resultados obtidos foram uma arquitetura detalhada com componentes principais, integração a serviços em nuvem e diretrizes de implementação, evidenciando que LoRa atende a comunicação em áreas rurais com baixo custo de infraestrutura. Assim, a conclusão foi que a combinação GPS+LoRa é tecnicamente factível e economicamente atrativa para cenários pecuários dispersos, e sua modularidade facilita extensões como geofencing e alertas. A principal lacuna no conhecimento deixada por este estudo foi: avaliação empírica limitada sob diferentes perfis ambientais, ausência de benchmarks de energia/alcance em cenários tropicais e inexistência de estudo de resiliência do enlace sob restrições regionais de duty cycle.

Por fim, a pesquisa de Joshitha et al. (2021) teve o objetivo de desenvolver um sistema inteligente de monitoramento de gado via LoRaWAN, com foco em comunicação de longo alcance e baixo consumo para dados de localização e condição. O método desse estudo pode ser resumido da seguinte forma: prototipagem de nós com sensores (incluindo GPS) e rádio LoRaWAN; definição de periodicidade de envio e payloads compactos; integração com servidor de rede e aplicação; e avaliação de cobertura e consumo em cenários controlados. Os resultados obtidos indicaram operação estável para telemetria essencial com baixo custo energético, apontando que ajustes de taxa de envio e de classes LoRaWAN influenciam significativamente a autonomia. Assim, a conclusão foi que LoRaWAN é adequada para monitoramento básico e pode servir de base para funcionalidades como geofencing e alertas. A principal lacuna no conhecimento deixada por este estudo foi: experimentação restrita e de curto prazo, ausência de métricas de robustez sob interferência/obstáculos e não abordagem do escalonamento em áreas sem rede pública (com necessidade de implantação de gateways e planejamento de backhaul).

Conforme sintetizado na Tabela 1, observa-se que a totalidade dos trabalhos analisados (Joshitha et al., 2021; Jegan et al., 2022; Mamatnabiyev, 2022; Welscher et al., 2023; Kumkhet et al., 2025) baseia-se em arquiteturas dependentes de conectividade constante com a nuvem (backhaul), assim como a proposta deste trabalho. A diferença está na forma de alcançar essa conectividade: enquanto os trabalhos relacionados assumem, implícita ou explicitamente, que o gateway está sempre ao alcance direto de rádio dos nós sensores, este trabalho propõe estender esse alcance por meio de uma cadeia de retransmissão LoRa P2P multi-hop, permitindo que o sistema opere mesmo quando o ponto de conectividade está distante do local de pastagem — condição comum em propriedades rurais extensas da Amazônia e evidenciada também em terrenos rurais com orografia irregular (Rivera Guzmán et al., 2022). Além disso, a literatura de LPWAN aponta o suporte a multi-hop como uma direção de pesquisa ainda pouco explorada em aplicações práticas de LoRa (Almuhaya et al., 2022), reforçando a relevância da proposta.

| <b>Trabalho</b>          | <b>Modo de Rádio</b> | <b>Arquitetura de Dados</b>             | <b>Local de Processamento e Alertas</b>                   | <b>Contexto Ambiental</b>            | <b>Foco Principal</b>                                                                        |
|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Joshitha et al. (2021)   | LoRaWAN              | Dependente de Nuvem (Ubidots)           | Painel IoT Externo                                        | Índia (Fazendas)                     | Monitoramento de saúde e localização                                                         |
| Jegan et al. (2022)      | LoRaWAN              | Dependente de Nuvem                     | Centro de Controle Central                                | Fazendas extensas                    | Integração RFID + Drones para rastreo                                                        |
| Mamatnabiyev (2022)      | LoRaWAN              | Dependente de Nuvem (ThingSpeak)        | Servidor Remoto                                           | Cazaquistão (Campos abertos)         | Rastreamento em tempo real de baixo custo                                                    |
| Welscher et al. (2023)   | LoRaWAN              | Dependente de Nuvem (InfluxDB)          | Servidores de Aplicação Externos                          | Alpes Austríacos (Relevo acidentado) | Otimização de posicionamento de antenas                                                      |
| Kumkhet et al. (2025)    | LoRa (Estrela)       | Dependente de Nuvem (Google Sheets)     | Planilha e Analytics na Nuvem                             | Tailândia (Fazendas de gado)         | Monitoramento de gases de efeito estufa                                                      |
| Este Trabalho (Proposta) | LoRa P2P Multi-hop   | Dependente de Nuvem (via retransmissão) | Nó Gateway (regras) + Nuvem (armazenamento e notificação) | Roraima (Amazônia)                   | Retransmissão multi-hop para extensão de alcance + rastreo em áreas sem conectividade direta |

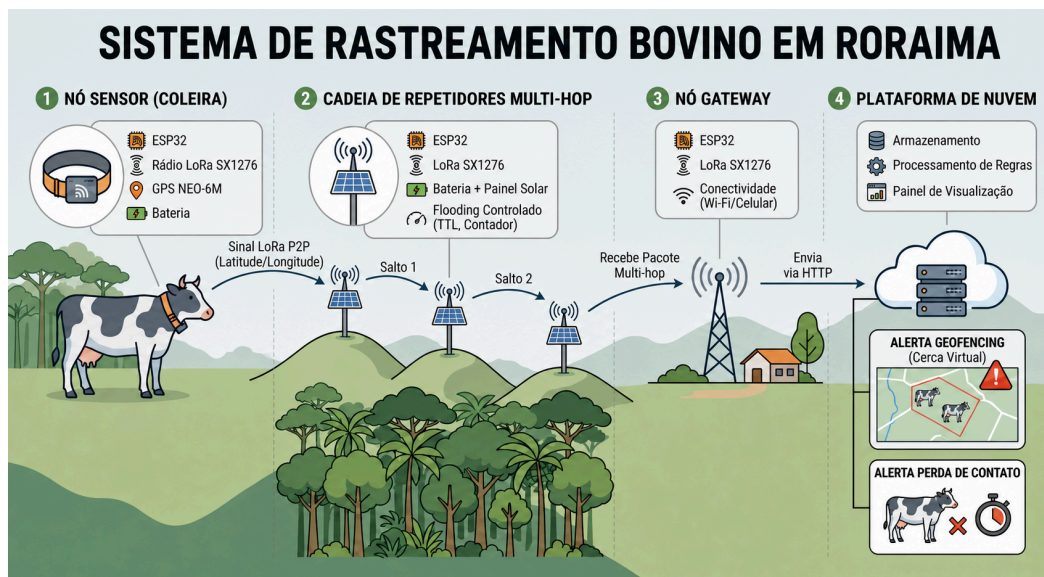
## 4. Método

A função desta seção é descrever como o sistema proposto foi desenvolvido e como os dados foram coletados para responder às perguntas de pesquisa relacionadas à viabilidade de comunicação em campo, precisão do rastreamento e efetividade da detecção de eventos (geofencing e perda de contato) em um contexto com conectividade limitada ou inexistente. Para isso, este trabalho adota uma abordagem aplicada e experimental, envolvendo a construção de um protótipo e a realização de ensaios controlados em ambiente rural. As subseções a seguir descrevem (i) a solução computacional desenvolvida e (ii) os procedimentos de avaliação, incluindo instrumentos, coleta e análise dos dados.

## 4.1 Solução Computacional

Figura XX - Explicação da Arquitetura e não big picture

### 4.1.1 Visão geral da arquitetura



A solução proposta é composta por um nó sensor embarcado na coleira do animal, uma cadeia de nós repetidores posicionados ao longo do trajeto entre a área de pastagem e um ponto com conectividade disponível, e um nó Gateway conectado à internet. Os dados coletados pelo nó sensor são retransmitidos salto a salto pela cadeia de repetidores até alcançar o nó Gateway, que os encaminha via requisição HTTP a uma plataforma de nuvem, responsável pelo armazenamento, geração de alertas e disponibilização de um painel de visualização acessível remotamente pelo proprietário da propriedade. O objetivo é garantir rastreabilidade e geração de alertas (por exemplo, fuga e perda de contato) mesmo quando o ponto de coleta dos dados não possui conectividade direta com a internet, desde que essa conectividade esteja disponível em algum ponto alcançável pela cadeia de retransmissão.

### 4.1.2 Nó embarcado (coleira): aquisição e transmissão

O nó embarcado foi construído a partir de um ESP32, acoplado a um módulo de rádio com transceptor SX1276 e a um receptor GPS da família NEO-6. O funcionamento do firmware segue um ciclo de amostragem e envio: em cada ciclo, o dispositivo tenta obter uma posição válida (latitude e longitude) e verifica se há fix disponível; em seguida, registra informações básicas de operação do próprio nó (por exemplo, nível de bateria e metadados de qualidade do fix, quando disponíveis). Esses dados são organizados em um payload

reduzido e transmitidos por LoRa em modo Ponto-a-Ponto (P2P) ao primeiro nó alcançável da cadeia de retransmissão (repetidor ou, quando ao alcance direto, o próprio nó Gateway). As transmissões ocorrem, em média, a cada 3 a 4 minutos, buscando equilibrar três necessidades do sistema: manter o rastreamento atualizado, evitar consumo excessivo de energia e reduzir a ocupação do canal. Como a qualidade do rastreamento depende diretamente do GPS, também são observados, durante os testes, o tempo até o primeiro fix (TTFF) e a proporção de leituras com coordenadas válidas ao longo da execução.

#### **4.1.3 Repetidores**

O elo intermediário da arquitetura é composto por uma cadeia de nós repetidores, cada um implementado com um ESP32 acoplado a um transceptor LoRa SX1276, sem módulo GPS, alimentado por bateria e painel solar. A função de cada repetidor é exclusivamente de retransmissão: ao receber um pacote via rádio, o repetidor verifica, por meio de um identificador de origem e número de sequência, se já retransmitiu aquele pacote anteriormente; em caso negativo, reencaminha-o após um pequeno atraso aleatório — estratégia utilizada para reduzir a probabilidade de colisão entre retransmissões simultâneas de repetidores vizinhos —, decrementando um contador de saltos (TTL) que limita o número máximo de retransmissões permitidas por pacote. Essa abordagem de flooding controlado dispensa a necessidade de protocolos de roteamento dinâmico ou tabelas de vizinhança, sendo adequada a topologias lineares ou pouco densas, como a de uma cadeia de repetidores posicionados ao longo de um único trajeto.

#### **4.1.4 Nó Gateway**

O último elo da cadeia é o nó Gateway, implementado também com um ESP32 e um transceptor LoRa SX1276, porém com conectividade adicional à internet por meio de rede Wi-Fi ou módulo celular, conforme a disponibilidade no ponto em que é instalado. Ao receber um pacote, o nó Gateway o decodifica, executa localmente as regras de geofencing e de perda de contato (detalhadas na Seção 4.1.6) e, em vez de retransmiti-lo via rádio, encaminha os dados e o resultado dessas regras por meio de uma requisição HTTP a uma plataforma de nuvem, onde são armazenados e disponibilizados em um painel de visualização acessível remotamente. Essa etapa marca a transição do domínio de rádio LoRa P2P para o domínio de rede IP, encerrando a cadeia de retransmissão. A execução dessas regras no próprio nó Gateway, em vez de na plataforma de nuvem, deve-se a uma limitação do plano gratuito utilizado, que restringe gatilhos de eventos baseados em geolocalização e em inatividade a planos pagos.

#### **4.1.5 Protocolo de mensagem**

Como a comunicação não utiliza LoRaWAN, o protótipo define um protocolo de aplicação mínimo para suportar rastreabilidade e auditoria dos registros. Cada mensagem transmitida inclui identificador do nó, contador de sequência, timestamp do nó (quando disponível), coordenadas e campos auxiliares (por exemplo, bateria). O nó Gateway registra os pacotes recebidos com carimbo de tempo local e encaminha também as métricas reportadas pelo rádio (RSSI e SNR), permitindo calcular a taxa de entrega de pacotes e correlacioná-la com distância e ambiente. Para lidar com perdas inerentes ao rádio em

campo, o contador de sequência é utilizado para estimar transmissões esperadas versus recebidas, sem depender de confirmações obrigatórias (ACK) em todos os envios; quando aplicável ao teste, pode-se habilitar confirmação pontual para avaliar impacto em latência e consumo, mas o critério de viabilidade do sistema considera a operação mesmo com perdas eventuais.

Para viabilizar a operação em múltiplos saltos, cada pacote inclui adicionalmente um contador de saltos (TTL), decrementado a cada retransmissão, e é identificado de forma unívoca pela combinação entre o identificador do nó de origem e o número de sequência, permitindo que cada repetidor determine se já processou aquele pacote anteriormente e evitando loops de retransmissão. O número de saltos percorridos por cada pacote até alcançar o nó Gateway é registrado como metadado adicional, servindo de insumo para a caracterização de desempenho temporal do sistema (PP04).

#### **4.1.6 Geofencing e perda de contato (ausência de telemetria)**

A segurança perimetral é abordada por dois mecanismos complementares, ambos calculados localmente pelo nó Gateway a partir dos dados recebidos da cadeia de retransmissão; os resultados são então encaminhados à plataforma de nuvem, responsável pelo armazenamento, pela notificação e pela disponibilização no painel de visualização. O primeiro é o geofencing ativo: ao decodificar um pacote com coordenada válida, o nó Gateway verifica, por meio de um algoritmo de teste de ponto em polígono (ray casting), se a posição está fora do limite virtual da propriedade; em caso afirmativo, um indicador de alerta é enviado junto aos dados à plataforma de nuvem, que gera uma notificação (por exemplo, e-mail) ao responsável pela propriedade. O segundo mecanismo visa mitigar cenários em que o animal rompe a cerca e sai rapidamente da área de cobertura da cadeia de retransmissão. Para isso, o próprio nó Gateway monitora, em intervalos regulares, o tempo decorrido desde o último pacote recebido de qualquer ponto da cadeia (heartbeat). A ausência de comunicações por um período superior a três intervalos de transmissão do nó sensor gera um indicador de "Perda de Contato (Ausência de Telemetria) – Risco de Fuga", enviado à plataforma de nuvem junto com a última localização conhecida e o horário do último pacote recebido, para geração da notificação correspondente.

## **4.2 Avaliação Experimental**

### **4.2.1 Delineamento**

A avaliação experimental busca caracterizar o desempenho do protótipo em condições de uso, com ensaios que permitam medir: (i) alcance e qualidade do enlace rádio em função da distância e do ambiente, (ii) desempenho do GPS (taxa de fix válido e TTFF) e (iii) efetividade dos alertas (geofencing e perda de contato) e da confiabilidade da entrega de dados via retransmissão multi-hop até a plataforma de nuvem.

### **4.2.2 Ambiente de testes**

Os testes iniciais de validação de alcance, protocolo e lógica serão conduzidos com um ator humano transportando o nó sensor. Esta abordagem visa garantir a repetibilidade dos trajetos e o controle das variáveis de teste (paradas programadas e cruzamento de cercas

virtuais). Ressalta-se, contudo, como limitação experimental desta fase, que o corpo humano apresenta massa e composição hídrica distintas de um bovino adulto, o que pode resultar em padrões de atenuação de sinal RF diferentes do cenário final. Para mitigar essa discrepância, o ator humano manterá o dispositivo posicionado de forma a simular a altura do pescoço do animal e evitar bloqueios diretos do corpo na linha de visada sempre que possível, registrando-se também observações sobre vegetação e relevo no ponto de medição.

#### **4.2.3 Instrumentos e dados coletados**

Os dados serão coletados por meio de logs no nó Gateway (pacotes recebidos e métricas do enlace), logs do nó quando necessário (eventos de aquisição de GPS, TTFF e status de fix) e registros de configuração dos ensaios. Para cada pacote recebido, serão armazenados: identificador do nó, contador de sequência, timestamp do gateway, coordenadas, RSSI, SNR, bateria e status do GPS, quando presente. Adicionalmente, serão registrados os parâmetros de rádio utilizados durante o ensaio (frequência, SF, BW e potência), bem como tipo/ganho de antena e alturas aproximadas do nó, de cada repetidor e do nó Gateway, para permitir reprodutibilidade e comparação entre cenários.

#### **4.2.4 Procedimento de coleta de dados**

Os ensaios de campo serão conduzidos com os repetidores e o nó Gateway instalados em pontos fixos ao longo do trajeto e o nó embarcado em mobilidade controlada, de modo a permitir maior controle do trajeto e repetibilidade. O procedimento será composto por: (1) configuração inicial, registrando parâmetros do rádio (frequência/plano regional, potência e parâmetros de modulação), intervalo de transmissão e configuração do geofence e do mecanismo de perda de contato (ausência de telemetria) no firmware do nó Gateway, além de altura aproximada e tipo de antena de cada repetidor, do nó Gateway e do nó sensor, e observações do ambiente (pastagem aberta, presença de árvores, relevo); (1b) posicionamento dos repetidores, definindo o número e a posição dos repetidores necessários para conectar o ponto de pastagem testado ao ponto com conectividade disponível, registrando a distância, a condição de visada e as características ambientais (vegetação, relevo) de cada salto individual da cadeia; (2) coleta por pontos de distância, em que o ator humano desloca-se a um conjunto de pontos a diferentes distâncias do nó receptor de cada salto avaliado (repetidor ou nó Gateway, conforme o trecho da cadeia em teste), permanecendo em cada ponto por um período mínimo para coletar múltiplas transmissões, registrando distância aproximada, condição de visada e obstáculos relevantes; (3) trajeto contínuo (mobilidade), executando um percurso que cruze intencionalmente o limite do geofence quando a cobertura permitir, para observar a detecção do evento pelo nó Gateway e a notificação correspondente na plataforma de nuvem, medindo o tempo entre o cruzamento e o registro do alerta; (4) teste de perda de contato (ausência de telemetria), interrompendo a emissão (ou afastando o nó para fora de cobertura) em um trecho definido para verificar o disparo do alerta por ausência de pacotes e o registro da última localização conhecida; e (5) teste de ponta a ponta, verificando o tempo decorrido entre a geração de um pacote no nó sensor e sua disponibilização no painel da plataforma de nuvem, percorrendo toda a cadeia de retransmissão até o nó Gateway, e verificando a integridade dos dados recebidos na plataforma.

#### 4.2.5 Procedimento de análise de dados

A análise será conduzida a partir dos dados exportados da plataforma de nuvem. Para responder às perguntas de pesquisa, serão calculados os seguintes indicadores: (PP01 – viabilidade da retransmissão multi-hop) cálculo da taxa de entrega de pacotes de ponta a ponta (proporção de pacotes gerados pelo nó sensor que efetivamente chegam à plataforma de nuvem, estimada a partir do contador de sequência), verificação da integridade e consistência temporal dos registros armazenados na plataforma, e análise de eventuais perdas por salto da cadeia de retransmissão; (PP02 – cobertura do enlace) cálculo da taxa de entrega de pacotes por ponto/trecho (proporção de transmissões esperadas versus recebidas estimada pelo contador de sequência), análise de RSSI/SNR por distância e por condição ambiental (visada, vegetação e relevo) e identificação da distância máxima operacional para o intervalo de transmissão adotado; (PP03 – geofencing e perda de contato (ausência de telemetria)) avaliação do tempo de detecção dos eventos (diferença entre o instante de cruzamento do limite/início do evento e o instante do alerta registrado), além de análise de falsos positivos/negativos observados; para mitigar efeitos de ruído GPS, será utilizada tolerância espacial e, quando apropriado, confirmação por múltiplas amostras consecutivas antes do disparo do alerta; (PP04 – desempenho temporal) caracterização do TTFF do GPS (mediana e percentis) e da latência do pipeline até a disponibilização na plataforma de nuvem (tempo entre recepção do pacote e registro no banco/painel), quando mensurável pelos timestamps do nó sensor e do nó Gateway.

#### 4.2.6 Limitações e considerações

Como delimitação do estudo, os repetidores e o nó Gateway serão avaliados com transceptores de canal único (single radio) e parâmetros fixos de recepção, o que não representa um concentrador multi-canal e multi-SF típico de infraestruturas LoRaWAN comerciais. Essa escolha pode restringir experimentos com múltiplos nós simultâneos e influencia a caracterização de capacidade e colisões em cenários de maior densidade. Ainda assim, o delineamento experimental prioriza medir a viabilidade do rastreamento e dos alertas por meio da cadeia de retransmissão multi-hop, com foco em cobertura por salto, desempenho do GPS e confiabilidade da entrega de dados até a plataforma de nuvem, podendo iniciar com uma configuração mínima (por exemplo, um único repetidor) e evoluir conforme disponibilidade de infraestrutura e tempo de experimento.

Adicionalmente, a decisão de processar as regras de geofencing e perda de contato no próprio nó Gateway, em vez de utilizar os gatilhos nativos da plataforma de nuvem, foi motivada por uma limitação do plano gratuito utilizado (Ubidots STEM), que restringe esse tipo de gatilho a planos pagos; essa escolha não compromete a dependência geral da arquitetura em relação à conectividade com a nuvem, necessária para armazenamento, notificação e visualização remota.

## 5. Resultados

Esta seção descreve os resultados que se espera obter a partir da implementação e dos ensaios definidos no método, considerando a proposta de rastreamento bovino com retransmissão LoRa P2P multi-hop. Os resultados são apresentados de forma alinhada às perguntas de pesquisa (PP01–PP04) e às contribuições propostas (C1–C4), enfatizando quais evidências serão geradas e quais indicadores serão utilizados para sustentar a conclusão sobre a viabilidade técnica do protótipo.

### 5.1 Resultados para PP01

Espera-se demonstrar que a cadeia de retransmissão LoRa P2P multi-hop é capaz de encaminhar de forma confiável os pacotes gerados pelo nó sensor até o nó Gateway, mesmo quando a distância entre o ponto de pastagem e o ponto de conectividade excede o alcance de um único salto de rádio. Como evidência, espera-se obter uma taxa de entrega de pacotes ponta a ponta compatível com o uso prático da solução, além de registros consistentes na plataforma de nuvem, sem perdas sistemáticas atribuíveis à cadeia de retransmissão. Como resultado, espera-se validar que a arquitetura proposta cumpre o requisito de estender a cobertura de rastreamento a pontos sem conectividade direta, fornecendo evidências para a contribuição C1.

### 5.2 Resultados para PP02

Espera-se obter uma caracterização empírica da cobertura do enlace LoRa P2P no ambiente de testes, com indicadores como RSSI, SNR e taxa de entrega de pacotes (PDR) ao longo de distâncias e condições ambientais (visada, vegetação e relevo). Como resultado, espera-se identificar: (i) uma faixa de distâncias em que a entrega de pacotes se mantém estável, (ii) uma região de degradação onde há aumento perceptível de perdas e piora de RSSI/SNR, e (iii) a distância máxima operacional na configuração adotada (SF/BW/potência). Além disso, espera-se observar diferenças mensuráveis entre trechos com LOS e NLOS, reforçando que obstáculos e relevo impactam diretamente a viabilidade do rastreamento. Ao final, espera-se produzir um "perfil de cobertura" do protótipo, suportando a contribuição C2.

### 5.3 Resultados para PP03

Espera-se comprovar que os mecanismos de detecção de eventos, executados localmente pelo nó Gateway e notificados por meio da plataforma de nuvem, são capazes de gerar alertas de forma consistente e auditável. Para o geofencing, espera-se que, ao cruzar o limite virtual em regiões com cobertura, o alerta seja registrado com baixa latência em relação ao momento do cruzamento (limitada pelo intervalo de transmissão, pelo tempo de propagação na cadeia de retransmissão, pelo tempo de processamento no nó Gateway e pela notificação da plataforma de nuvem). Para o evento de perda de contato (ausência de telemetria), espera-se que o alerta seja disparado quando ocorrer a ausência de pacotes por um período superior ao limiar definido (por exemplo, três intervalos), registrando a última posição conhecida e reduzindo o risco de "silêncio" não detectado. Esses resultados sustentam a contribuição C3.

#### 5.3.1 Caracterização Empírica do Erro de GPS e Tolerância Espacial do Geofencing

Ao contrário da expectativa inicial de identificar casos de falso positivo apenas durante os ensaios de campo, uma caracterização empírica do erro de posicionamento do

GPS foi conduzida previamente, de forma a incorporar a tolerância espacial diretamente no algoritmo de geofencing antes da fase de experimentação.

Com o módulo GPS NEO-6M estacionário em um ponto fixo de referência, com boa visibilidade de céu, foram coletadas 213 leituras válidas de latitude e longitude ao longo de aproximadamente 30 minutos, com intervalo de 5 segundos entre leituras. O intervalo temporal foi escolhido para capturar não apenas o ruído instantâneo de cada leitura, mas também a variação decorrente da mudança de geometria dos satélites visíveis (GDOP) ao longo do tempo. A partir das leituras coletadas, calculou-se o centróide (posição média) das coordenadas, convertendo as diferenças de latitude e longitude em metros através de uma aproximação planar local, e a distância euclidiana de cada leitura até o centróide foi utilizada como medida direta da dispersão espacial do sensor.

A Tabela 2 resume as métricas de dispersão obtidas:

Tabela 2 – Métricas de dispersão espacial do GPS obtidas no teste estático

| <b>Métrica</b>                                | <b>Valor</b> |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Número de leituras (N)                        | 213          |
| Distância média ao centróide                  | 2,57 m       |
| Desvio padrão                                 | 1,51 m       |
| RMS (DRMS)                                    | 2,98 m       |
| 2×DRMS ( $\approx 95\%$ de confiança teórica) | 5,96 m       |
| Percentil 95 (empírico)                       | 5,64 m       |
| Distância máxima observada                    | 6,47 m       |

Fonte: O autor (2026).

A Figura 2 ilustra a distribuição espacial das leituras em torno do centróide, com os círculos de referência indicando o RMS calculado e a margem de erro adotada.

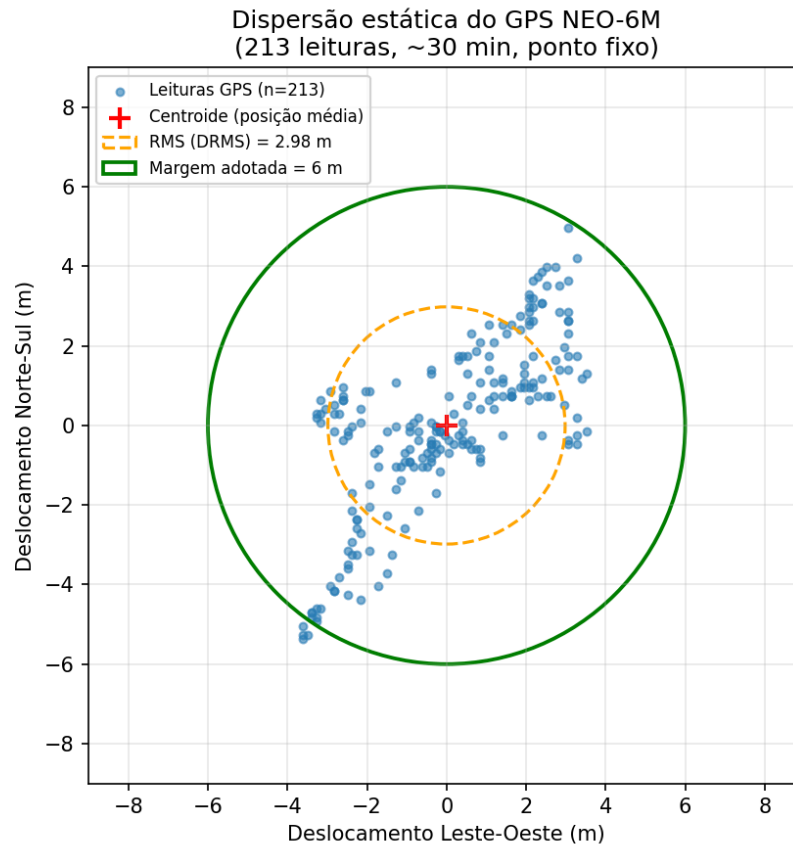


Figura 2 – Dispersão estática do GPS NEO-6M (213 leituras, ~30 minutos, ponto fixo)

Fonte: O autor (2026).

Com base na convergência entre o valor teórico de  $2 \times \text{DRMS}$  (5,96 m) e o percentil 95 empírico (5,64 m), adotou-se uma margem de erro de 6 metros no algoritmo de geofencing implementado no nó Gateway. Como resultado da aplicação dessa margem, o algoritmo passou a considerar não apenas a condição booleana de dentro/fora do polígono, mas a distância mínima até a sua borda: uma leitura fora do polígono só é confirmada como violação quando essa distância excede a margem de erro medida, prevenindo os falsos positivos originalmente antecipados nesta seção. A margem obtida reflete as condições do teste (horário específico, céu aberto, ambiente sem obstruções significativas) e pode não representar integralmente a variação de precisão ao longo de um dia completo de operação ou em áreas com maior obstrução do sinal, limitação discutida como oportunidade de validação adicional durante a experimentação de campo.

Como a detecção de eventos passa a depender da chegada dos dados à plataforma de nuvem, espera-se que a latência observada incorpore, além do intervalo de transmissão do nó sensor, o tempo de propagação do pacote pela cadeia de retransmissão, sendo este último caracterizado separadamente, de modo a permitir avaliar sua contribuição relativa ao tempo total de detecção.

Uma validação preliminar da margem de erro adotada, foi conduzido um teste de deslocamento controlado, com um ator humano transportando o nó sensor a partir do interior do polígono de geofencing até um ponto além de seus limites, seguido do retorno ao interior. Durante o trajeto, o algoritmo registrou corretamente duas leituras situadas fora do polígono, porém dentro da margem de erro de 6 metros (distâncias de 2,47 m e 4,80 m em relação à borda), sem gerar alerta validando o mecanismo de tolerância espacial na prática. Ao ultrapassar a margem, o alerta de geofencing foi disparado e a notificação por e-mail correspondente foi recebida com sucesso; na volta ao interior do polígono, o sistema registrou corretamente a reversão do alerta. Esse teste, embora não substitua o ensaio de campo real previsto na Seção 4.2, oferece uma primeira evidência de que a lógica de tolerância espacial implementada opera conforme o esperado em condições reais de deslocamento.

#### **5.4 Resultados para PP04**

Espera-se obter métricas temporais do ciclo completo do sistema, incluindo (i) TTFF do GPS em diferentes momentos do ensaio e (ii) tempo de registro na plataforma de nuvem após a recepção pelo nó Gateway, quando possível. Como resultado, espera-se observar que o TTFF apresenta variabilidade (hot/warm/cold start) e que essa variabilidade influencia diretamente a regularidade do envio de coordenadas e o consumo energético do nó. Também se espera que o pipeline de ingestão e persistência na plataforma de nuvem apresente latência baixa (isto é, a cadeia de retransmissão e o nó Gateway não devem se tornar gargalo), demonstrando que a solução é operacionalmente responsiva dentro do objetivo do TCC. Esses resultados suportam a contribuição C4. Adicionalmente, espera-se caracterizar o tempo de propagação multi-hop como um novo componente de latência do ciclo de rastreamento, medindo sua variação em função do número de saltos percorridos por cada pacote até alcançar o nó Gateway.

#### **5.5 Síntese dos resultados e critérios de sucesso**

De forma consolidada, espera-se que o protótipo demonstre viabilidade técnica quando: (i) a cadeia de retransmissão entregar os dados de forma confiável ao nó Gateway, e este disponibilizá-los de forma consistente na plataforma de nuvem, (ii) a cobertura do enlace permitir rastreabilidade útil dentro do recorte da área testada, com métricas de RSSI/SNR/PDR compatíveis com telemetria periódica, (iii) os alertas de geofencing e perda de contato ocorrerem de modo consistente e registrável, e (iv) o ciclo de rastreamento apresentar tempos compatíveis com o intervalo de transmissão, com TTFF documentado como principal componente de variabilidade temporal. Cabe destacar que a caracterização do erro de GPS e a definição da tolerância espacial do geofencing (Seção 5.3.1), inicialmente previstas como resultado a ser obtido apenas durante a experimentação de campo, foram antecipadas em relação ao cronograma original, incorporando-se diretamente à implementação da solução proposta (Seção 4). Espera-se, por fim, que a principal entrega do trabalho seja um conjunto de evidências experimentais e um protocolo reproduzível que indiquem como configurar e implantar uma solução com retransmissão LoRa P2P multi-hop para propriedades rurais com conectividade limitada no ponto de coleta.

## 6. Conclusões

## 7. Referências

- ALMUHAYA, M. A. M. et al. A Survey on LoRaWAN Technology: Recent Trends, Opportunities, Simulation Tools and Future Directions. *Electronics*, v. 11, n. 1, p. 164, 2022.
- DEVALAL, S.; KARTHIKEYAN, A. LoRa Technology – An Overview. In: 2018 Second International Conference on Electronics, Communication and Aerospace Technology (ICECA). Proceedings [...]. 2018. p. 284-290. DOI: 10.1109/ICECA.2018.8474715.
- DI RENZONE, G.; GIORGI, G.; POZZEBON, A. Outdoor sports tracking by means of hybrid GPS-LoRaWAN localization. In: IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MEASUREMENTS & NETWORKING (M&N), 2022. Proceedings... [S.l.]: IEEE, 2022. p. 1-6. DOI: 10.1109/MN55117.2022.9887712.
- HAXHIBEQIRI, J.; DE POORTER, E.; MOERMAN, I.; HOEBEKE, J. A Survey of LoRaWAN for IoT: From Technology to Application. *Sensors*, v. 18, p. 3995, 2018. DOI: 10.3390/s18113995.
- JEGAN, G.; SHEEBA, I. R.; PRIYA, P. K.; JOANY, R. M.; VINO, T. Cattle Tracking System Architecture Using LORA. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON POWER, ENERGY, CONTROL AND TRANSMISSION SYSTEMS (ICPECTS), 2022. Proceedings... [S.l.]: IEEE, 2022. p. 1-4. DOI: 10.1109/ICPECTS56089.2022.10046673.
- JENGSRIWONG, N.; CHANSAREEWITTAYA, S. LoRaWAN GPS Tracker. In: JOINT INTERNATIONAL CONFERENCE ON DIGITAL ARTS, MEDIA AND TECHNOLOGY WITH ECTI NORTHERN SECTION CONFERENCE ON ELECTRICAL, ELECTRONICS, COMPUTER AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING (ECTI DAMT & NCON), 2023, Phuket, Thailand. Proceedings [...]. Phuket: IEEE, 2023. p. 199-202. DOI: 10.1109/ECTIDAMTCON57770.2023.10139617.
- JOSHITHA, C.; SWETHA, N.; SATHIYA, K.; SUGANYA, M.; THAMIZHSELVAN, A. LoRaWAN based Cattle Monitoring Smart System. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS (ICEES), 7., 2021, Chennai, India. Proceedings [...]. Chennai: IEEE, 2021. p. 548-552. DOI: 10.1109/ICEES51510.2021.9383749.
- JOUHARI, M.; SAEED, N.; ALOUINI, M.-S.; AMHOUD, E. M. A Survey on Scalable LoRaWAN for Massive IoT: Recent Advances, Potentials, and Challenges. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, v. 25, n. 3, p. 1841-1876, 2023. DOI: 10.1109/COMST.2023.3274934.
- KUMKHET, B.; PUKRONGTA, N.; WICHAIPANICH, N.; SANGMAHAMAD, P.; PECHRKOOOL, T.; PIRAJNANCHAI, V.; SANGPET, P.; ISSARA, U.; TAPARUGSSANAGORN, A. Low-Cost LoRa-Based System for Continuous GHGs Monitoring in Cattle: Enhancing Agricultural Sustainability. *IEEE Access*, v. 13, p. 17963-17982, 2025. DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3532471.

LORA ALLIANCE. LoRaWAN® L2 1.0.4 specification (TS001-1.0.4). Version 1.0.4. Fremont, CA: LoRa Alliance, 2020. Disponível em: <https://resources.lora-alliance.org/technical-specifications/ts001-1-0-4-lorawan-l2-1-0-4-specification>. Acesso em: 20 dez. 2025.

MAMATNABIYEV, Z. Animal Tracking System Based on GPS Sensor and LPWAN. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON SMART INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES (SIST), 2022, Nur-Sultan, Kazakhstan. Proceedings [...]. Nur-Sultan: IEEE, 2022. p. 1-4. DOI: 10.1109/SIST54437.2022.9945724.

PEREA, A.; RAHMAN, S.; CHEN, H.; COX, A.; NYAMURYEKUNG'E, S.; BAKIR, M.; CAO, H.; ESTELL, R.; BESTELMEYER, B.; CIBILS, A. F.; UTSUMI, S. A. Integrating LoRaWAN sensor networks and machine learning models to classify beef cattle behavior on arid rangelands of the southwestern United States. *Smart Agricultural Technology*, v. 11, p. 101002, 2025. DOI: 10.1016/j.atech.2025.101002.

RAGAM, P.; NIMAJE, D. S.; YADAV, D. K.; KARTHIK, G. Performance evaluation of LoRa LPWAN technology for IoT-based blast-induced ground vibration system. *Journal of Measurements in Engineering*, v. 7, n. 3, p. 119-133, 2019. DOI: 10.21595/jme.2019.20586.

RAGAM, P.; NIMAJE, D. S.; YADAV, D. K.; KARTHIK, G. Erratum: Performance evaluation of LoRa LPWAN technology for IoT-based blast-induced ground vibration system. *Journal of Measurements in Engineering*, v. 8, n. 2, 2020. DOI: 10.21595/jme.2020.21494.

RIVERA GUZMÁN, E. F. et al. LoRa Network-Based System for Monitoring the Agricultural Sector in Andean Areas: Case Study Ecuador. *Sensors*, v. 22, n. 18, p. 6743, 2022.

SINGH, D.; SINGH, R.; GEHLOT, A.; AKRAM, S. V.; PRIYADARSHI, N.; TWALA, B. An imperative role of digitalization in monitoring cattle health for sustainability. *Electronics*, v. 11, n. 17, art. 2702, 2022. DOI: 10.3390/electronics11172702.

SMART MODULAR TECHNOLOGIES. Módulo IoT/LoRa®: Datasheet SMW-SX1276M0. 20 ago. 2019. Disponível em: [https://d229kd5ey79jzj.cloudfront.net/1239/Transceiver\\_LoRaWAN\\_SMT\\_SMW-SX1276M0.pdf](https://d229kd5ey79jzj.cloudfront.net/1239/Transceiver_LoRaWAN_SMT_SMW-SX1276M0.pdf). Acesso em: 20 dez. 2025.

U-BLOX AG. NEO-6: u-blox 6 GPS modules. Data sheet. 2011. (Documento n. GPS.G6-HW-09005-E). Disponível em: [https://content.u-blox.com/sites/default/files/products/documents/NEO-6\\_DataSheet\\_%28GPS.G6-HW-09005%29.pdf](https://content.u-blox.com/sites/default/files/products/documents/NEO-6_DataSheet_%28GPS.G6-HW-09005%29.pdf). Acesso em: 20 dez. 2025.

WELSCHER, F.; BULBUL, R.; SCHOLZ, J.; LEDERER, P. The Antenna Coverage Location Problem in the context of cattle tracking in the Austrian Alps. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, v. 122, p. 103414, 2023. DOI: 10.1016/j.jag.2023.103414.